



200120

上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层
上海市海华永泰律师事务所 赵步真, 赵长青 (13817928048)

发文日:

申请号或专利号: 201511004468.9

发文序号:

案件编号: 4W113884

发明创造名称: 治疗白介素-6 相关疾病的方法

专利权人: 中外制药株式会社

无效宣告请求人: 百奥泰生物制药股份有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 560488 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定, 国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查, 现决定如下:

☐ 宣告专利权全部无效。

☒ 宣告专利权部分无效。

☐ 维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定, 对本决定不服的, 可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉, 对方当事人作为第三人参加诉讼。

附: 决定正文 29 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长: 王亦然

主审员: 魏聪

参审员: 吴文英

专利局复审和无效审理部



国家知识产权局

国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 560488 号)

案件编号	第 4W113884 号
决定日	2023 年 03 月 09 日
发明创造名称	治疗白介素-6 相关疾病的方法
国际分类号	A61K 45/06
无效宣告请求人	百奥泰生物制药股份有限公司
专利权人	中外制药株式会社
专利号	201511004468.9
申请日	2004 年 04 月 28 日
优先权日	2003 年 04 月 28 日
授权公告日	2021 年 9 月 14 日
无效宣告请求日	2022 年 02 月 07 日
法律依据	专利法第 22 条第 2、3 款、第 26 条第 3、4 款；专利法实施细则第 13 条第 1 款、第 20 条第 1 款
决定要点： 对于企业电子邮件服务而言，用户对其数据进行无痕迹修改的几率极小，因此在通过公证等方式确认其来源可靠的基础上，若无相反证据否定，则可以确认电子邮件信息的真实性。 证人出庭作证仅就其亲历或者熟知的具体事实陈述意见，证人与请求人是否有利害关系并不影响其作为证人出庭作证的资格，但如果确有确切证据证明其与请求人存在利害关系，则可能影响其证言的证明力大小。 涉及“药物联用”的特征对于物质的医药用途权利要求是否具备限定作用以及如何理解此类权利要求的保护范围，关键在于研判该特征能否实际影响制药过程，即能否有效地限定药品的原料及制备工艺。在具有两种或者多种药物联用特征的医药用途权利要求中，如果这些药物具有不同的给药方式，则应当认定该权利要求实质上保护包含两种或者多种药物的药包产品的制药用途发明，其中所述药物分别采用与其给药方式相适应的剂型。	



在发明新颖性的评判中，需要从技术领域、技术问题、技术方案及相应的技术效果这四方面判断发明与现有技术是否实质相同。就物质的医药用途发明而言，在发明充分证实了该医药用途的前提下，如果现有技术中缺乏确切实验结果证实，仅依据理论推测而提及所述物质能够治疗该发明中所述的疾病，则这样的信息通常不足以反映该物质能够有效治疗所述疾病患者的确切结论，不应当视为该医药用途已被现有技术公开。

在确定现有技术是否给出了获得发明技术方案的技术启示时，应当考察在未得知发明技术方案的前提下，所属领域技术人员仅基于现有技术的教导是否有动机改进现有技术以获得发明的技术方案，而不是在知晓了发明的技术方案之后，再去考虑基于现有技术进行这种改进的可能性或者可行性。就物质的医药用途发明而言，该物质作为已知的药物活性成分，其药理、药化等方面的研究通常较为充分，相关现有技术的信息往往汗牛充栋，在判断能否由此显而易见地得到该物质的新医药用途时，应当基于所述领域技术人员的合理认知，客观认定发明因其技术方案的选择所实现的技术效果，由此确定其实际解决的技术问题，然后对现有技术进行整体梳理，以便准确还原获得发明的过程。

判断专利申请中的生物材料是否公开充分，应当站位本领域技术人员，基于其掌握的常规技术知识以及相关现有技术来综合分析，如果能够确定该生物材料的名称、序列结构及获取来源，则其对于本领域技术人员而言是公开充分的。



一、案由

本专利的专利号为 201511004468.9，优先权日为 2003 年 04 月 28 日，申请日为 2004 年 04 月 28 日，授权公告日为 2021 年 09 月 14 日，本专利是授权专利 ZL200480011401.1 的分案，该母案的授权公告日为 2011 年 06 月 15 日。本专利授权公告时的权利要求书如下：

“1. 重组人源化的抗人白介素 6 受体单克隆抗体 MRA 和氨甲蝶呤 MTX 的组合，其用于治疗类风湿性关节炎，其中

所述 MRA 以 8mg/kg 的剂量通过静脉注射 1 次/4 周给药；且

所述 MTX 以 10~25mg/个体/周的剂量通过口服给药。

2. 权利要求 1 的组合，其中所述 MRA 和 MTX 同时给药或间隔一段时间给药。

3. 权利要求 1~2 之任一项的组合，其中与未给药 MTX 的情况相比，所述 MRA 的过敏反应低。

4. 权利要求 1~3 之任一项的组合，其中所述组合防止抗 MRA 抗体的产生。

5. 权利要求 1~4 之任一项的组合，其中所述组合与可接受的肝功相关。

6. 权利要求 1~5 之任一项的组合，其中所述组合达到的美国风湿病学会 (ACR) 50% (ACR 50) 和 70% (ACR 70) 改善率高于单独用 MTX 达到的 ACR 50 和 ACR 70 改善率。

7. 重组人源化的抗人白介素 6 受体单克隆抗体 MRA 和氨甲蝶呤 MTX 用于制备治疗类风湿性关节炎的 MRA 和 MTX 的组合的用途，其中

所述 MRA 以 8mg/kg 的剂量通过静脉注射 1 次/4 周给药；且

所述 MTX 以 10~25mg/个体/周的剂量通过口服给药。

8. 权利要求 7 的用途，其中所述 MRA 和 MTX 同时给药或间隔一段时间给药。

9. 权利要求 7~8 之任一项的用途，其中与未给药 MTX 的情况相比，所述 MRA 的过敏反应低。

10. 权利要求 7~9 之任一项的用途，其中所述组合防止抗 MRA 抗体的产生。

11. 权利要求 7~10 之任一项的用途，其中所述组合与可接受的肝功相关。

12. 权利要求 7~11 之任一项的用途，其中所述组合达到的美国风湿病学会 (ACR) 50% (ACR 50) 和 70% (ACR 70) 改善率高于单独用 MTX 达到的 ACR 50 和 ACR 70 改善率。”

请求人于 2022 年 02 月 07 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是：针对权利要求 1-12 保护的技术方案，说明书充分不公开，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定；权利要求 1-12 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；权利要求 1-12 不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款的规定；权利要求 1-12 属于重复授权，不符合专利法实施细则第 13 条第 1 款的规定；权利要求 1-12 不具备新颖性，不符合专利法第 22 条第 2 款的规定；权利要求 1-12 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定，请求宣告本专利权利要求 1-12 全部无效，同时提交了如下证据：



证据 1：本专利的实审审查档案；

证据 2：（2021）京长安内经证字第 53738 号公证书及其部分中文译文；

证据 3：托珠单抗日本医疗食品局的审评结果报告及其部分中文译文；

证据 4：EP3167901 A1（即本专利的欧洲同族专利）的驳回决定及其部分中文译文；

证据 5：第 259492 号复审决定书（即本专利的复审决定书）；

证据 6：EP628639 A1（即本专利说明书背景技术部分引用的 W092/19759 的欧洲同族专利）及其部分中文译文，公开日为 1994 年 12 月 14 日；

证据 7：欧洲专利局上诉委员会 T1868/16 号决定及其中文译文；

证据 8：李焕德、程泽能主编，《临床药理学》，人民卫生出版社，2003 年 01 月，封面页、版权信息页、第 338-341 页；

证据 8’：白靖，常见化疗药使用中应注意输液顺序，2013 年中国临床药理学学术年会暨第九届中国临床药师论坛；

证据 9：Norihiro Nishimoto, “Anti-IL-6 Receptor Antibodies 2, Usefulness and Issues in Rheumatoid Arthritis” 及其部分中文译文, Therapeutics, 2002 年第 36 卷第 12 期, 第 1264-1267 页；

证据 10：第 38952 号无效宣告请求审查决定书；

证据 11：（2012）知行字第 75 号专利权无效行政纠纷再审审查行政裁定书；

证据 12：张会常等编写，《120 种老药临床新用》，人民军医出版社，1995 年，封面页、版权信息页、前言两页、第 1、3、356-359 页；

证据 13：Michael E. Weinblatt 等人, “Adalimumab, a Fully Human Anti-Tumor Necrosis Factor a Monoclonal Antibody, for the Treatment of Rheumatoid Arthritis in Patients Taking Concomitant Methotrexate” 及其部分中文译文, Arthritis & Rheumatism, 2003 年 01 月, 第 48 卷第 1 期, 第 35-45 页；

证据 14：Norihiro Nishimoto 等人, “A Multi-Center, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of Humanized Anti-interleukin-6 (IL-6) Receptor Monoclonal Antibody (MRA) in Rheumatoid Arthritis (RA)” 及其部分中文译文, Arthritis & Rheumatism, 2002 年第 46 卷第 9 期增刊, 证明扉页两页、封面页、内封两页、目录三页及正文第 S559 页；

证据 15：Joachim R. Kalden, “Expanding Role of Biologic Agents in Rheumatoid Arthritis” 及其部分中文译文, The Journal of Rheumatology, 2002 年, 第 29 卷第 S66 期, 第 27-37 页；

证据 16：Young-Won Chin, “Methods for treating IL-6-related diseases (US2015010554 A1): a patent evaluation,” 及其部分中文译文, Expert Opinion on Therapeutic Patents, 2015 年第 25 卷第 9 期, 第 1065-1068 页；



证据 17: RN. Maini 等人, “Double-Blind Randomized Controlled Clinical Trial of the Interleukin-6 Receptor Antagonist, Tocilizumab, in European Patients With Rheumatoid Arthritis Who Had an Incomplete Response to Methotrexate” 及其部分中文译文, *Arthritis & Rheumatism*, 2006 年第 54 卷第 9 期, 第 2817-2829 页;

证据 18: Maxime Dougados 等人, “Adding tocilizumab or switching to tocilizumab monotherapy in methotrexate inadequate responders: 24-week symptomatic and structural results of a 2-year randomized controlled strategy trial in rheumatoid arthritis (ACT-RAY)” 及其部分中文译文, *Annals of Rheumatic Diseases*, 2013 年第 72 卷, 第 43-50 页;

证据 19: Kazuyuki Yoshizaki 等人, “Therapy of Rheumatoid Arthritis by Blocking IL-6 Signal Transduction with a Humanized Anti-IL-6 Receptor Antibody” 及其部分中文译文, *Springer Seminars in Immunopathology*, 1998 年第 20 卷, 第 247-259 页;

证据 20: Weinblatt ME 等人, “A trial of etanercept, a recombinant tumor necrosis factor receptor: Fc fusion protein, in patients with rheumatoid arthritis receiving methotrexate” 及其部分中文译文, *The New England Journal of Medicine*, 1999 年第 340 卷第 4 期, 第 253-259 页;

证据 21: 何清波等编著, 《医学统计学及其软件包》, 上海科学技术文献出版社, 2002 年 03 月第一版第一次印刷, 封面页、版权信息页、序两页、目录两页、正文第 1-4、72-73、81-84、177-184、394-395 页;

证据 22: 本专利实施例统计学计算结果;

证据 23: W02001070772 A2 及其部分中文译文, 公开日为 2001 年 09 月 27 日。

依据证据 1-23, 请求人主张: (1) 本专利说明书中对于权利要求技术方案中的 MRA 药物产品的描述含糊不清, 致使无法实施权利要求 1-12 的具体方案; 权利要求字面上保护的是包含 MRA 和 MTX 的药物组合物及这种特定药物组合物的制药用途, 而“药物组合物”与说明书中实际实施的“联合顺序用药”方案之间并没有对应性。由此导致说明书不满足充分公开的要求。

(2) 权利要求 1-12 保护的是包含 MRA 和 MTX 的药物组合物及这种特定药物组合物的制药用途, 其与说明书中实际实施的“联合顺序用药”方案之间并没有对应性, 说明书中并没有实施或教导、暗示任何使用同时含有两种活性成分的药物组合物来制备药物制剂的技术方案。由此导致权利要求 1-12 得不到说明书的支持。权利要求 3-4、9-10 的效果也得不到说明书的支持。

(3) 权利要求 1-12 中术语“MRA”含义不清楚; 从属权利要求 2-6、8-12 限定的用药特征和效果特征分别对于药物组合物的结构和/或组成、制药用途没有限定作用, 导致权利要求 1-12 不简要; 权利要求 4-6、10-12 存在“多项引多项”的问题, 导致其保护范围不清楚。

(4) 权利要求 1-6、7-12 分别与其母案发明专利 (ZL200480011401.1) 的权利要求 1-9、10-18 的保护



范围完全相同，属于同样的发明创造。

(5) 权利要求 1-12 分别相对于证据 9、19 不具备新颖性，从而不具备创造性；权利要求 1-12 分别相对于证据 9、证据 9 与 19 的结合、证据 19、9 与公知常识的结合不具备创造性。

请求人又于 2022 年 03 月 07 日提交了无效宣告请求补充意见，同时提交了如下证据的复印件(编号续前)：

证据 24：骆福添博士于 2022 年 03 月 07 日出具的专家意见及其附件。

请求人主张：该证据用以进一步说明，仅基于本专利实施例提供的临床试验数据不足以得出 MRA 与 MTX 组合产生协同作用。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2022 年 03 月 17 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书、无效宣告请求补充意见及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求及补充意见于 2022 年 05 月 05 日提交了意见陈述书，同时提交了如下反证 1-10 的复印件以及证据 9 的译文更正页：

反证 1：CAS，2001 年增刊，封面页和化学物质登录号信息页，及其中文译文；

反证 2：European Journal of Biochemistry，1984 年第 138 卷，第 9-37 页，及其中文译文；

反证 3：P.D.W.Kiely 等人，Infliximab and leflunomide combination therapy in rheumatoid arthritis: an open-label study，Rheumatology，2002 年第 41 卷，第 631-637 页，及其中文译文；

反证 4：David T.Felson 等人，The Efficacy and Toxicity of Combination Therapy in Rheumatoid Arthritis，Arthritis & Rheumatism，第 37 卷第 10 期，1994 年 10 月，第 1487-1491 页，及其中文译文；

反证 5：Not Yet Time to Change the Guidelines for Monitoring Methotrexate Liver Toxicity: They Have Served Us Well，The Journal of Rheumatology，2002 年第 29 卷第 8 期，第 1590-1592 页，及其中文译文；

反证 6：Rheumatrex®标签及其中文译文；

反证 7：H. JAMES WILLIAMS 等人，COMPARISON OF AURANOFIN, METHOTREXATE, AND THE COMBINATION OF BOTH IN THE TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS，Arthritis & Rheumatism，第 35 卷第 3 期，1992 年 03 月，第 259-269 页，及其中文译文；

反证 8：ROBERT F.WILLKENS 等人，COMPARISON OF AZATHIOPRINE, METHOTREXATE, AND THE COMBINATION OF THE TWO IN THE TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS，Arthritis & Rheumatism，第 38 卷第 12 期，1995 年 12 月，第 1799-1806 页，及其中文译文；

反证 9：Osamu Okuda，Anti IL-6 Receptor Antibody，MRA，第 1-30 页，及其中文译文，2003 年 01 月 23 日；

反证 10：Serious liver disease in a patient receiving methotrexate and leflunomide，Arthritis



& Rheumatism, 第 43 卷第 11 期, 2000 年 11 月, 第 2609-2613 页, 及其中文译文。

专利权人认为: (1) 基于证据 1 中所示的 STN 检索结果结合反证 1 和 2, 可以确认本领域技术人员在优先权日之前就能够知晓 MRA 的结构, 亦能制备 MRA 并且知晓其技术效果。(2) 权利要求范围应根据“全面覆盖原则”进行解释, 即所有特征均可用于定义权利要求的范围, 因此从属权利要求保护的范围与其引用的独立权利要求不同, 本专利权利要求保护的范围与其母案也不同。(3) 证据 9、19 均未公开 MRA 和 MTX 联合治疗的技术效果, 更未公开该联合治疗是有效的, 因此无法破坏本专利的新颖性和创造性。

同时, 专利权人修改了权利要求书, 其中删除了原权利要求 1-6, 并且相应地调整了各权利要求的编号和引用关系。修改后的权利要求书为:

“1. 重组人源化的抗人白介素 6 受体单克隆抗体 MRA 和氨甲蝶呤 MTX 用于制备治疗类风湿性关节炎的 MRA 和 MTX 的组合的用途, 其中

所述 MRA 以 8mg/kg 的剂量通过静脉注射 1 次/4 周给药; 且

所述 MTX 以 10~25mg/个体/周的剂量通过口服给药。

2. 权利要求 1 的用途, 其中所述 MRA 和 MTX 同时给药或间隔一段时间给药。

3. 权利要求 1~2 之任一项的用途, 其中与未给药 MTX 的情况相比, 所述 MRA 的过敏反应低。

4. 权利要求 1~3 之任一项的用途, 其中所述组合防止抗 MRA 抗体的产生。

5. 权利要求 1~4 之任一项的用途, 其中所述组合与可接受的肝功相关。

6. 权利要求 1~5 之任一项的用途, 其中所述组合达到的美国风湿病学会 (ACR) 50% (ACR50) 和 70% (ACR 70) 改善率高于单独用 MTX 达到的 ACR 50 和 ACR 70 改善率。”

本案合议组于 2022 年 05 月 30 日将专利权人提交的上述意见陈述书及其附件转送给请求人, 又于 2022 年 06 月 07 日向双方当事人发出了口头审理通知书, 定于 2022 年 07 月 25 日举行口头审理。

请求人于 2022 年 07 月 14 日提交了意见陈述书, 提交了如下证据的复印件 (编号续前) 以及针对专利权人证据 9 的译文更正页的进一步更正、证据 17 的补充中文译文:

证据 25: 请求人与 CAS 科学信息研究专家的进一步往来邮件及其部分中文译文;

证据 26: “Directive 2001/20/Ec of The European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the Approximation of the Laws, Regulations and Administrative Provisions of the Member State Relating to the Implementation of Good Clinical Practice in the Conduct of Clinical Trials on Medicinal products for Human Use” 及其部分中文译文。

请求人主张: 针对修改后的权利要求书, 说明书不满足充分公开的要求, 不符合专利法第 26 条第 3 款的规定; 权利要求 1-6 得不到说明书的支持, 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定; 权利要求 1-6 不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款的规定; 权利要求 1-6 属于重复授权, 不符合专利法实施细则第 13 条第 1 款的规定;



权利要求 1-6 不具备新颖性，不符合专利法第 22 条第 2 款的规定；权利要求 1-6 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

口头审理如期举行，请求人委托的上海市海华永泰律师事务所专利代理师赵步真、赵长青、李焱、奚慧芬，专利权人委托的北京市金杜律师事务所专利代理师邵红、郭煜、韦嵘、朱书丹出席了本次口头审理，双方当事人对对方出庭人员的身份和资格均无异议，对合议庭成员无回避请求。本案合议庭对本无效宣告请求的无效理由和证据逐一进行了调查，双方当事人均充分陈述了意见。

在口头审理过程中，专利权人当庭提交了权利要求书的全文替换页（共 1 页 5 项），在 2022 年 04 月 06 日提交的权利要求书的基础上，将权利要求 6 的附加技术特征限定到独立权利要求 1 中，同时删除了权利要求 6，修改后的权利要求书为：

“1. 重组人源化的抗人白介素 6 受体单克隆抗体 MRA 和氨甲蝶呤 MTX 用于制备治疗类风湿性关节炎的 MRA 和 MTX 的组合的用途，其中

所述 MRA 以 8mg/kg 的剂量通过静脉注射 1 次/4 周给药；

所述 MTX 以 10~25mg/个体/周的剂量通过口服给药；且

所述组合达到的美国风湿病学会 (ACR) 50% (ACR 50) 和 70% (ACR 70) 改善率高于单独用 MTX 达到的 ACR 50 和 ACR 70 改善率。

2. 权利要求 1 的用途，其中所述 MRA 和 MTX 同时给药或间隔一段时间给药。

3. 权利要求 1~2 之任一项目的用途，其中与未给药 MTX 的情况相比，所述 MRA 的过敏反应低。

4. 权利要求 1~3 之任一项目的用途，其中所述组合防止抗 MRA 抗体的产生。

5. 权利要求 1~4 之任一项目的用途，其中所述组合与可接受的肝功相关。”

请求人主张上述修改对于权利要求 2-5 而言属于进一步限定的修改方式，因此不符合规定的修改时机，应当不予接受，明确无效理由参见 2022 年 07 月 14 日提交的意见陈述书，修改后的权利要求 1 与意见陈述书中的权利要求 6 一致，当庭提交了证据 2 和 25 的公证书原件（即，北京市长安公证处作出的（2021）京长安内经证字第 53738 号公证书、（2022）京长安内经证字第 28243 号公证书），以证人出庭作证的方式证实证据 24 的真实性。合议庭当庭将请求人于 2022 年 07 月 14 日提交的意见陈述书及证据副本转送专利权人。

鉴于证据 1 为本专利及相关专利的审查档案，其中的资料 1-2 为专利权人答复第二次审查意见通知书时提交的资料，双方当事人均认可证据 1 的真实性，请求人不认可证据 1 中资料 1 的公开性和公开时间。专利权人认可证据 3-23、26 的真实性，对以上证据的公开性和公开时间、除证据 9 以外证据的译文准确性均无异议；对于证据 2、24、25 在形式上的真实性未提出异议，但是不认可上述三份证据在内容上的真实性，主张证据 1-5、7、8'、10-11、16-18、24-25 的公开时间在本专利优先权日之后，不属于本专利的现有技术，还主张证据 17 补充中文译文属于超期提交的证据，不应予以接纳；同时提交了反证 6 的时间戳文件。专利权人



不认可证据 9 部分内容的译文准确性，提交了该部分的译文更正页，请求人针对该译文更正页的最后一句提出了进一步的更正，对于该译文更正页的其它修改无异议，双方同意由合议组确定最后一句的中文译文。

请求人认可反证 1-5、7、8、10 的真实性，请合议组代为核实反证 6 的真实性和公开时间，不认可反证 9 的真实性、关联性和公开时间。请求人主张反证 3 的中文译文存在错误，提交了反证 3 部分内容的更正译文，专利权人对此并未提出反对意见，合议组确认在专利权人提交的译文基础上接受请求人相关的译文更正作为该证据内容进行审理。

针对本案权利要求的保护范围，请求人强调，用药特征对于医药用途权利要求没有限定作用，该类型权利要求需要对应于具有固定形态的产品，否则就不应当得到专利保护；专利权人强调，根据说明书的记载，本专利的药物组合物包括在同一剂型中或者不在同一剂型中的各种情形。

针对新颖性和创造性，请求人强调：（1）证据 3 表明证据 9 的作者与本发明的专利权人存在共同研发合作关系，证据 9 与本发明在技术方案上完全一致，且该证据已经公开临床 II 期试验进行了一段时间且没有负面消息，足以否定本发明的新颖性；（2）证据 19 用于评价本发明新颖性的内容为其中文译文第 5 页图 8 的文字说明部分；（3）证据 9 引用的文献中包括了证据 19，表明了两者之间的联系；专利权人则强调：（1）证据 9 公开的临床 II 期研究内容并不意味着成功治疗，无法预期治疗效果；（2）证据 19 中并未明确公开所述“常规治疗”的含义，不清楚其治疗方案中是否用到了氨甲蝶呤；（3）证据 9 相关内容处引用了两篇文献，其中之一是证据 19，因此不清楚证据 9 所述内容是否与证据 19 直接相关联。

针对本发明的技术效果，证人骆福添出席口头审理接受质询，以证据 24 为基础，在接受合议组询问时明确表示：本专利说明书记载的临床试验数据在统计描述、区间估计和假设检验等方面均存在问题，无法证明两种药物的组合使用产生了协同作用；同时确认本次出庭收取了请求人的劳务费用。请求人进一步强调，本专利说明书记载的临床试验数据仅能证明联合用药治疗类风湿性关节炎的最基本效果。专利权人则主张，证人收取劳务费用的事实表明其与请求人存在利害关系，且证人对于专利知识、类风湿性关节炎领域知识均不熟悉；本专利说明书实施例 1 记载的数据足以证明 MRA 与氨甲蝶呤的组合比单一疗法具有增强的有效性，同时减少了 MRA 的过敏反应，具有足够的安全性。

双方当事人分别于 2022 年 08 月 16 日和 30 日提交了口头审理代理词，重申了口头审理中各自陈述的意见。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

（一）法律适用

本专利的优先权日为 2003 年 04 月 28 日，均早于 2009 年 10 月 01 日，根据“施行修改后的专利法的过



渡办法”和“施行修改后的专利法实施细则的过渡办法”的规定，针对本专利的无效宣告请求的审理应适用 2000 年 08 月 25 日第二次修正的中华人民共和国专利法及 2001 年 06 月 15 日修订的中华人民共和国专利法实施细则。

（二）审查基础

专利权人于 2022 年 07 月 25 日提交了权利要求书的修改替换页（共 5 项），相对于授权文本而言，所作修改在于删除了授权公告文本中的权利要求 1-6、12，将权利要求 12 的附加技术特征限入权利要求 7（即修改后的权利要求 1），同时相应地调整了各权利要求的编号和引用关系。请求人对上述修改方式无异议，但是主张其中将权利要求 12 的附加技术特征限入权利要求 7（即修改后的权利要求 1）的修改对于修改后的权利要求 2-5 而言属于进一步限定的修改方式，不符合修改时机的规定，应当不予接受。对此，合议组认为，授权公告文本中的权利要求 12 引用了在前的权利要求 7-11，由此可以依据其引用关系拆分成五个并列技术方案，即分别对应于修改后的权利要求 1-5，所以可以确认以上修改属于技术方案的删除，同时，针对授权公告文本中的权利要求 1-6、12 的修改属于权利要求的删除，以上均符合《专利审查指南》第四部分第三章第 4.6 节中关于无效宣告程序中专利文件修改的相关规定。

因此，本决定以专利权人于 2022 年 07 月 25 日提交的权利要求第 1-5 项，以及本专利授权公告文本中的其它部分作为审查基础。

（三）关于证据

1、关于证据 1-23、25-26 和反证 1-10

证据 1 为本专利及相关专利的审查档案，其中专利权人答复第二次审查意见通知书时提交的资料 1 是 CAS 相关信息，资料 2 是期刊文献（Human Antibodies，2002 年第 11 期，第 121-129 页），双方当事人均认可证据 1 的真实性，对于证据 1 中除资料 1 以外的内容的公开性和公开时间未提出异议，合议组予以确认。请求人不认可证据 1 中资料 1 的公开性，对此合议组认为，证据 1 中的资料 1 来自查询 CAS 数据库得到的信息，依据 CAS 数据库作为公开的化学和相关科学资料查询工具的性质，在当事人双方认可其真实性的基础上确认其公开性。

证据 2 是请求人咨询邮件的相关公证书，证据 25 是电子邮件打印件，请求人在口头审理当庭提交了该证据的公证书原件，专利权人认可邮件本身的真实性，仅主张其内容有可能被有选择地呈现，导致所反映的信息不可信。合议组认为：证据 2 是北京市长安公证处作出的（2021）京长安内经证字第 53738 号公证书，内附请求人在企业邮箱内的部分电子邮件网页内容打印件，并证明相应网页内容与保全操作过程中现场截屏资料内容相符。经核实证据 2 的公证书原件，合议组对公证书本身的真实性予以确认。根据公证书依法具有的



证据效力，能够确认其内所示电子邮件内容的合法来源和公证当时的真实存在。由于用户对企业电子邮箱中的数据进行无痕迹修改的几率较小，同时该证据中往来邮件的内容是连续完整截屏的（参见该证据的第 23-35 页），因此在通过公证认证等方式确认其来源可靠的基础上，专利权人虽有质疑，但无相反证据否定其内容真实的情况下，合议组对相关电子邮件内容的真实性予以确认。基于同样的理由，对证据 25 中电子邮件内容的真实性亦予以确认。

证据 3 是日本医疗食品局出具的审评结果报告，证据 4-5、7、10、11 分别为中欧行政决定、司法判决，证据 6、23 是专利文献，证据 8、12、21 是中文图书，证据 8’ 是国内会议论文，证据 9、13-20 是外文期刊，证据 26 是欧洲议会和欧盟理事会第 2001/20/EC 号指令的打印件，专利权人认可以上证据的真实性，同时对于以上证据的公开性和公开时间、除证据 9 以外证据的译文准确性均无异议，合议组经核实予以确认；针对证据 9 中文译文的最后一句，合议组核对后认为专利权人提交的译文更正页的最后一句与请求人对其所做针对性的进一步更正内容在含义上基本一致，后者更接近日文原文的中文直译，因此中文译文最后一句以请求人提交的进一步更正内容为准；对于证据 9 中文译文的其它内容，经双方当事人认可，确认在请求人提交的中文译文基础上接受专利权人相关的译文更正进行审理。

证据 22 是请求人提供的本专利实施例联合用药协同作用检验方法及计算过程，专利权人认可其内容与本专利实施例的相关性，而以其计算方法不合理为由质疑其内容的真实性。对此，合议组认为，该证据代表了请求人针对本专利说明书公开的实验数据的认识和分析，尽管其检验方法及计算过程尚存争议，但是有助于理解发明、明确争议焦点，合议组在此作为参考资料予以接纳。

反证 1-5、7-8、10 属于国外期刊文献，请求人认可上述反证的真实性、合法性、公开性、公开时间，认可反证 1-2、4、5、7-8、10 的译文准确性，合议组对此予以确认；请求人主张反证 3 的中文译文存在错误，并且提交了反证 3 的更正译文，专利权人对此并未提出反对意见，合议组确认在专利权人提交的译文基础上接受请求人相关的译文更正作为该证据内容进行审理。

反证 6 是关于药品信息的英文打印件及其部分中文译文，专利权人主张其是药品说明书，并且提供了获得方式的时间戳文件，用于证明现有技术中已知氨甲蝶呤具有肝毒性，请求人主张由合议组代为核实该反证的真实性和公开时间，合议组经审核认可该反证的真实性和公开性，但是鉴于专利权人并未提供证明其公开时间的证据，无法确认该反证的公开时间，更无法确认该反证是否属于本专利的现有技术文献。

反证 9 是关于 MRA 信息的英文 PPT 打印件及其部分中文译文，专利权人主张该反证来自国外网站，但是并未提供证明其真实性的任何证据，请求人不认可该反证的真实性、关联性及公开时间，合议组认为：反证 9 属于域外证据，《专利审查指南》对于域外证据给出的定义是在中华人民共和国领域外形成的证据，同时规定该证据应当经所在国公证机关予以证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续，其中还规定了例外情形，即“如果该证据能够从除香



港特区、澳门特区、台湾地区外的国内公共渠道获得、有其他证据足以证明该证据真实性或者对方当事人认可该证据的真实性的，当事人可以在无效宣告程序中不办理相关的证明手续”。据此可知，对于域外证据，除非属于上述例外的情形（例如，从专利局获得的国外专利文件或者从公共图书馆获得的国外文献资料等无需办理相关的证明手续），当事人均应当履行比如公证认证等相关证明手续，尤其是在对方当事人对其真实性提出有效质疑的情况下更需要履行证明手续。而本案中，请求人并未针对该域外证据履行相关的证明手续，因此无法确认其真实性。

另外，专利权人还提交了证据 16、17 的补充中文译文。请求人对于译文准确性没有异议，仅主张证据 17 补充中文译文属于超期提交的证据，不应予以接纳。对此，合议组认为：本案中双方当事人多次交换证据和意见陈述书，先后举证和针对证据的论述具有连贯性，难以仅凭指定答复期限拒绝证据的中文译文补充完善，且上述补充译文有助于从整体上准确理解相关证据的内容，为了有利于查明事实得出准确审理结论，应予考虑。因此，对于上述证据的中文译文，请求人提交了中文译文的，以其为准；未提交中文译文的，以专利权人提交的补充中文译文为准。

2、关于证据 24 及证人证言

证据 24 是证人骆福添提供的书面证言及其附件《药物临床试验的生物统计学指导原则》，请求人当庭提交了该书面证言原件，证人出席口头审理并接受质证。

专利权人对证人的出庭资格提出异议，认为证人对于专利知识、类风湿性关节炎领域专业知识均不熟悉，无法胜任证人身份。对此，合议组认为：《专利审查指南》第四部分第四章第 10 节规定，当事人在口头审理中提出证人出庭作证请求的，合议组可根据案件的具体情况决定是否准许。本案中，请求人在其口审回执中提出请求证人骆福添出庭作证，且提供了证据 24 及其附件《药物临床试验的生物统计学指导原则》作为证人的书面证言及参考资料，为了进一步核实证据并对相关事实进行调查，合议组允许该证人出庭作证符合《专利审查指南》的相关规定，该证人当庭陈述的证言可以作为本案的证据之一。

专利权人还主张证人收取出庭劳务费用的事实表明其与请求人存在利害关系，不能作为本案证人作证。对此，合议组认为，证人出庭作证仅就其亲历或者知晓的具体事实陈述意见，证人与请求人是否因收取出庭劳务费用而存在利害关系并不影响其作为证人出庭作证的资格。

因此，证人骆福添作为本案证人出庭作证符合相关规定应予允许，相应的书面证言也应当予以考虑。

（四）关于医药用途权利要求保护范围的理解

根据中国专利法第 25 条第 1 款第（三）项的规定，疾病的诊断和治疗方法是不授予专利权的客体。在中国专利审查实践中，为了避免与上述条款造成冲突，药品用途发明通常以制药用途形式的权利要求得以保护，



即以“物质 X 在制备治疗（诊断）Y 疾病的药物中的用途”或者与此相类似的形式出现（参见《专利审查指南》第二部分第十章第 4.5.2 节），这类权利要求通常具有三个主要技术特征：物质 X；物质 X 制备成药物；治疗 Y 疾病。

物质的制药用途发明属于方法发明，其权利要求属于方法类型，应从方法权利要求的角度来分析其技术特征。通常能直接起到限定作用的是原料、制备步骤和工艺条件、药物产品形态或成分以及设备等。对于仅涉及药物使用方法的特征，如果这些特征与制药方法之间并不存在直接关联，其实质上属于在实施制药方法并获得药物后，将药物施用于人体的具体用药方法，与制药方法没有直接、必然的关联性。这种仅体现于用药行为中的特征不是制药用途的技术特征，对权利要求保护的制药方法本身不具有限定作用。

近年来，随着制药行业的快速发展，尤其随着针对慢性疾病以及精准医疗的研发日渐深入，物质的制药用途发明创造中越来越多地包含了药品剂量、给药时间、给药频次、特定给药方式以及特定给药对象等相关的技术改进。这些改进往往与药品的原料或制备工艺并不相关，而与药品的使用密切相关，因此体现这些改进的特征通常并不属于医药用途权利要求中的技术特征，对权利要求保护的制药方法本身也不具有限定作用。

有一类非常特殊的所谓“药物联用”的发明创造类型，即权利要求以“物质 X_1 、 X_2 ……和 X_n 在制备治疗（诊断）Y 疾病的药物中的用途”或者与此相类似的形式出现，同时由于此类型的发明通常可以通过将联用的两种或者多种药物制备成为复方制剂、或联合使用各药物活性组分的药包或者试剂盒等形式，将技术方案中涉及“药物联用”的特征真切地落实于药品的原料及制备工艺中，在此情形下就应当认定涉及“药物联用”的特征对于权利要求保护的制药方法本身具有实质的限定作用。可见，确定该类型特征是否具备限定作用以及如何理解此类型权利要求保护范围，关键在于研判权利要求技术方案中涉及“药物联用”的特征能否实际影响制药过程，即能否有效地限定药品的原料及制备工艺。

本案中，权利要求 1 保护重组人源化的抗人白介素 6 受体单克隆抗体 MRA 和氨甲蝶呤 MTX 用于制备治疗类风湿性关节炎的 MRA 和 MTX 的组合的用途，并且分别限定了两种药物活性成分的给药剂量、给药方式、给药间隔以及特定疗效，其中 MRA 通过静脉注射给药、MTX 通过口服给药。可见，该权利要求技术方案中的两种药物活性成分 MRA 和氨甲蝶呤分别采用注射剂型和口服剂型的形式，同时根据本领域的技术常识可知，上述两种药物活性成分的常规用药间隔也不同，由此足以判断本案权利要求 1 保护的技术方案中 MRA 和氨甲蝶呤不适于制备成复方制剂，但是尚可以选择制备成这两种药品联合使用的药包产品。也就是说，权利要求 1 中的“药物组合物”应当理解为一种包括所述两种药品的药包产品，而不应理解为仅在连续给药过程中分别使用这两种药品的治疗方案，因为前者将联合用药的特征落实于药品的原料及制备工艺中，属于物质的医药用途发明，能够得到专利法的保护，而后者仅与药品的使用密切相关，而与药品的原料或制备工艺并不相关，本质上属于疾病的治疗方法，不在专利法保护的范畴之内。



本专利说明书提供了 MRA 和氨甲蝶呤联用治疗类风湿性关节炎的 II 期临床研究方案和结果，具体来说，针对已用氨甲蝶呤治疗过规定的一段时期的活性类风湿性关节炎患者作为实验对象，采用 MRA 与氨甲蝶呤组合治疗，与 MRA 单独治疗、氨甲蝶呤单独治疗的效果进行比较，结果发现在完成研究的 299 位患者中 2mg/kg、4mg/kg 及 8mg/kg 给药剂量的 MRA 与氨甲蝶呤组合治疗（以下简称 2mg/kg、4mg/kg 及 8mg/kg 联用）的效果在整体上均明显优于相应的 2mg/kg、4mg/kg 及 8mg/kg 给药剂量的 MRA 单独治疗（以下简称 2mg/kg、4mg/kg 及 8mg/kg 单独使用）和氨甲蝶呤单独治疗的效果（参见本专利说明书第 0146-0177 段），从而证明了在类风湿性关节炎治疗上 MRA 与氨甲蝶呤联用在常规剂量范围内具有明显优于单独治疗的疗效，在此基础上，权利要求中进一步限定的特定疗效均是和用药行为紧密相关的，而用药行为并不属于制药用途的范畴，也就是说疗效特征不具备限定作用。

而权利要求中的给药剂量和给药间隔特征仅体现于用药行为中，不属于制药用途的技术特征，且不会影响到适应症种类的选择，对权利要求 1 的医药用途本身也不具有限定作用。

由此可见，作为已经获得授权的发明技术方案，权利要求 1 的保护对象应当相应地界定为 MRA 和氨甲蝶呤在制备用于治疗类风湿性关节炎的药包产品中的用途，其中 MRA 和氨甲蝶呤分别采用注射剂型和口服剂型的形式。

（五）关于医药用途权利要求的新颖性

专利法第 22 条第 2 款规定，新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

在发明新颖性的评判中，需要从技术领域、技术问题、技术方案及相应的技术效果这四方面判断发明与现有技术是否实质相同。就物质的医药用途发明而言，在发明充分证实了该医药用途的前提下，如果现有技术中缺乏确切实验结果证实，仅依据理论推测而提及所述物质能够治疗该发明中所述的疾病，则这样的信息通常不足以反映该物质能够有效治疗所述疾病患者的确切结论，不应当视为该医药用途已被现有技术公开。也就是说，如果无法确认现有技术能够有效治疗该发明中所述的疾病并且取得预期的疗效和足够的安全性的话，就不能仅依据技术方案表述上的一致性而认定该医药用途发明不具备新颖性。

请求人主张本专利权利要求 1-5 分别相对于证据 9 或者证据 19 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

1、相对于证据 9

证据 9 是一篇期刊综述文章，公开了以 MRA 为代表的抗 IL-6 受体抗体对于类风湿性关节炎的治疗作用，



具体来说，在分析 IL-6 类风湿性关节炎的发病机制中的作用得出“阻断 IL-6 的作用可能为类风湿性关节炎提供一种新的治疗方法”结论的基础上，提到在日本开发出一种人源化抗 IL-6 受体抗体，该抗体是单克隆抗体，可以特异性地阻断 IL-6 的作用，被称为骨髓瘤受体抗体（MRA）。该抗体针对风湿性关节炎和类风湿性关节炎的疗效研究经历了如下历程：在大阪大学使用 MRA 治疗难治性风湿病患者，不仅使“炎症标志物显著正常化”，而且“迅速改善关节症状和一般症状”；在此基础上，对风湿病患者进行了 I 期临床研究，其中 5mg/kg 剂量组“观察到疗效”，而“在任何其他剂量组都没有获得明显的治疗效果”；同时启动了针对类风湿性关节炎患者的 I/II 期研究，证实了“良好的疗效”，没有观察到“严重的不良反应”；根据研究结果，进行了晚期 II 期研究，并且根据研究结果给出了建议的治疗方案：“此外，目前在几个欧洲国家正在进行一项与甲氨蝶呤（注：即氨甲蝶呤，下同）联合用药的 II 期研究”。

关于该抗体的安全性，文章对比了现有技术中常用于治疗类风湿性关节炎的英夫利西单抗，提到“在用英夫利西单抗治疗时，需要联合使用甲氨蝶呤来抑制自身抗体的出现，并限制对嵌合抗体的中和抗体的出现。然而，MRA 并不要求联合使用甲氨蝶呤”。

文章结尾还明确了下一步的研究方向，即“今后，在明确长期治疗效果的同时，需要对分别使用或者联用各种抗细胞因子疗法的治疗效果进行研讨”（参见该证据中文译文第 2 页第 10-16 行、第 3 页第 3-24 行、第 4 页第 5-8、19-20 行）。

请求人认为：基于证据 9 中“目前在几个欧洲国家正在进行一项与甲氨蝶呤联合用药的 II 期研究”的内容，该证据已经完全公开了 MRA 和氨甲蝶呤联合用于治疗类风湿性关节炎的技术方案，导致本专利权利要求 1 不具备新颖性。

对此，合议组认为：在发明新颖性的评判中，需要从技术领域、技术问题、技术方案以及相应的技术效果这四方面判断发明的技术方案与现有技术是否实质相同。

就本案技术效果的对比来看，本发明提供了 MRA 和氨甲蝶呤联用治疗类风湿性关节炎的 II 期临床研究方案和结果，具体来说，针对已用氨甲蝶呤治疗过规定的一段时期的活性类风湿性关节炎患者作为实验对象，采用 MRA 与氨甲蝶呤组合治疗，与 MRA 单独治疗、氨甲蝶呤单独治疗的效果进行比较，结果发现在完成研究的 299 位患者中 2mg/kg、4mg/kg 及 8mg/kg 给药剂量的 MRA 与氨甲蝶呤组合治疗（以下简称 2mg/kg、4mg/kg 及 8mg/kg 联用）的效果在整体上均明显优于相应的 2mg/kg、4mg/kg 及 8mg/kg 给药剂量的 MRA 单独治疗（以下简称 2mg/kg、4mg/kg 及 8mg/kg 单独使用）和氨甲蝶呤单独治疗的效果；同时，MRA 与氨甲蝶呤组合治疗的病例均未发生过敏事件，且 8mg/kg 给药剂量的 MRA 与氨甲蝶呤组合治疗组未产生抗 MRA 抗体，2mg/kg、4mg/kg 给药剂量的 MRA 与氨甲蝶呤组合治疗组也“比 MRA 单独治疗组出现较少的抗体发生事件”，证实了 MRA 与氨甲蝶呤组合治疗的安全性（参见本专利说明书第 0146-0177 段）。

相应的，如前面引用的证据 9 相关内容，可知该证据的主旨在于综述 MRA 用于治疗类风湿性关节炎的研



究进展，其中提到“目前在几个欧洲国家正在进行一项与甲氨蝶呤联合用药的 II 期研究”的信息只是在前述 MRA 单独用于治疗类风湿性关节炎的临床试验研究基础上补充的客观事实，并未公开上述 II 期临床研究的结论，更未公开该研究的任何临床数据。本领域公知 II 期临床研究是治疗作用初步评价阶段，目的在于初步评价药物对目标适应症患者的治疗作用 and 安全性，也就是说在 II 期临床以及随后进一步研究的结果没有公开的前提下，本领域技术人员无法确认该联合用药的疗效和安全性。与之相反，该证据一方面在安全性分析中强调并不需要通过联合使用 MRA 与氨甲蝶呤的方式以降低副作用，另一方面在展望未来研究方向时也承认联合疗法的治疗效果尚需进一步研究。由此本领域技术人员亦无法认识到该证据推荐 MRA 与氨甲蝶呤联合治疗类风湿性关节炎，无法获得 MRA 与氨甲蝶呤能够有效联合治疗类风湿性关节炎患者的确切结论。

可见，尽管本专利权利要求 1 的医药用途发明与证据 9 在表述上存在一致性，但是基于技术效果的对比，本专利充分证实了 MRA 与氨甲蝶呤能够有效联合治疗类风湿性关节炎患者，而依据证据 9 尚无法得出有效治疗的确切结论，由此不能仅依据技术方案表述上的一致性而认定本发明不具备新颖性。权利要求 1 相对于证据 9 具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。从属权利要求 2-5 直接或者间接引用了权利要求 1，相对于证据 9 也具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

2、相对于证据 19

证据 19 是一篇期刊论文，公开了用人源化抗 IL-6 受体抗体阻断 IL-6 信号转导治疗类风湿性关节炎的技术方案，其中提到以人 IL-6 受体的小鼠单克隆抗体（PM-1）为基础，在转染了重塑的插入 PM-1 的小鼠 CDR 区域的人 γ 免疫球蛋白基因的 CHO 细胞中产生重塑的人抗 IL-6R 抗体（rhPM-1），该抗体的优点在于对人体的免疫原性较低，选择对任何常规治疗都有抵抗力的严重类风湿性关节炎患者，采用该抗体进行治疗，以便评估其疗效，结果发现“所有患者的结果都是积极的”，多项疾病症状恢复正常或者有所改善，其中还特别提到一位接受该抗体治疗的患者的“代表性临床过程”，即“一位给予 NSAIDs、DMARDs、MTX 和 15mg Predomomizolone（注：即分别为非甾体抗炎药（NSAIDs, nonsteroidal antiinflammatory drugs）、病情缓解抗风湿药（DMARDs, disease-modifying anti-rheumatic drugs）、氨甲蝶呤（MTX, methotrexate）以及泼尼松龙（Predomomizolone）治疗的 67 岁的严重 RA（注：即类风湿性关节炎，下同）患者，接受每周两次或每周一次 50mg rhPM-1，与常规疗法相结合。在接受 rhPM-1 治疗后，其临床和实验室异常情况得到改善”，相应的附图显示在 rhPM-1 治疗一段时间之后，该患者的 CRP、晨僵、疼痛、嫩度、肿胀、纤维蛋白原等几个症状或者指标均有显著下降，由此得到“rhPM-1 对治疗 RA 是有效的、安全的和有用的”这一结论（参见证据 19 中文译文第 4-5 页和图 8）。

请求人强调：证据 19 前述“接受每周两次或每周一次 50mg rhPM-1，与常规疗法相结合”治疗严重类风湿性关节炎患者的技术方案中，由于证据 9 前述“在大阪大学使用 MRA 治疗难治性风湿病患者，不仅使‘炎



症标志物显著正常化’，而且‘迅速改善关节症状和一般症状’”的内容所引用的两篇文献之一即为证据 19，且作者有重合，可判断“rhPM-1”即为 MRA 单抗；同时，“常规疗法”即指采用“NSAIDs、DMARDs、MTX 和 15mg Predomomizolone”治疗，可知该证据已经完全公开了 MRA 和氨甲蝶呤（MTX）联合用于治疗类风湿性关节炎的技术方案，同时该证据明确公开“所有患者的结果都是积极的”，更有患者的“代表性临床过程”，足以破坏本专利权利要求 1 的新颖性。

专利权人则主张：证据 19 所述重塑的人抗 IL-6R 抗体（rhPM-1）与证据 9 所述骨髓瘤受体抗体（MRA）是否相同无法得到确认，其中所记载的单个病例不具备说服力，且该病例之前的“NSAIDs、DMARDs、MTX 和 15mg Predomomizolone 治疗”应当与“rhPM-1 治疗”存在时间间隔，而与“rhPM-1 治疗”同时进行的“常规疗法”也不清楚具体指什么疗法，无法确认 rhPM-1 是否与氨甲蝶呤联用，同时也无法确认序贯给药还是同时给药。

对此，合议组认为：首先，难以确认证据 19 公开了 MRA 抗体。该证据公开了所述重塑的人抗 IL-6R 抗体（rhPM-1）的制备方法，即以人 IL-6 受体的小鼠单克隆抗体（PM-1）为基础，在转染了重塑的插入 PM-1 的小鼠 CDR 区域的人 γ 免疫球蛋白基因的 CHO 细胞中产生（参见该证据中文译文第 4 页第 7-15 行以及图 6），而证据 9 公开了通过“将原小鼠抗人 IL-6 受体抗体 PM-1 的互补决定区基因替换为人免疫球蛋白 IgG1 的互补决定区基因”，然后在 CHO 细胞中表达来制备 MRA 抗体（参见该证据中文译文第 2 页第 10-13 行），本领域技术人员知晓前述“人 γ 免疫球蛋白”与“人免疫球蛋白 IgG1”并非完全相同的概念，可见前述抗体在制备方法的表述上有所差异，在请求人没有提供直接证据的前提下，仅依据证据 9 前述“在大阪大学使用 MRA 治疗难治性风湿病患者，不仅使‘炎症标志物显著正常化’，而且‘迅速改善关节症状和一般症状’”的内容所引用的两篇文献之一为证据 19，且作者有重合的事实，尚不足以认定证据 19 中的 rhPM-1 抗体即为 MRA 抗体。

其次，无法确认证据 19 中技术方案的关键技术手段。一方面，如前所述证据 19 的“代表性临床过程”内容用于证明 rhPM-1 治疗类风湿性关节炎的效果，根据药学领域常识，新药临床试验要求要么选择尚未接受过任何治疗的患者，要么选择接受前线治疗已经耐药、不耐受或疾病进展的患者，如果患者正在接受其他治疗，且有疗效，那么应当在完成当前治疗方案并耐药或进展之后，再考虑参加新药试验，因此前述“NSAIDs、DMARDs、MTX 和 15mg Predomomizolone 治疗”与“rhPM-1 治疗”应当存在足够的时间间隔，以便前者不至于影响 rhPM-1 治疗效果的临床试验结果。另一方面，证据 19 中并未明确所谓“与常规疗法相结合”是否包括与氨甲蝶呤联用，也不能当然地解释为前述“NSAIDs、DMARDs、MTX 和 15mg Predomomizolone 治疗”，即无法确认前述“常规疗法”是否包括氨甲蝶呤。可见，证据 19 中涉及“与 rhPM-1 联用的药物”这一关键技术手段表述不清楚，本领域技术人员无法确认该证据公开了 rhPM-1 和氨甲蝶呤（MTX）联合用于治疗类风湿性关节炎的技术方案。

再次，无法确认证据 19 中技术方案的技术效果。如前所述，证据 19 中仅有单个患者的病例提到 rhPM-1



和常规疗法相结合用于治疗类风湿性关节炎，不同病例往往具有个体差异性，因此单个病例的疗效可能与总体相比存在较大偏差，尚不足以代表一般性治疗效果；而本发明恰恰是基于群体治疗效果的统计数据得出疗效和安全性结论（参见本专利说明书第 0147-0175 段，特别是表 1、2）。同时，针对该病例，证据 19 公开了“这些治疗效果即使在连续 6 个月的治疗后也没有减少”、“我们已经表明，用 rhPM-1 治疗 6 个月后，症状和实验室结果得到改善”的信息（参见证据 19 中文译文第 5 页第 12-16 行、第 6 页第 4 行），从中也可以确定该证据中描述该病例的目的仅在于证明 rhPM-1 治疗类风湿性关节炎的效果。由此，本领域技术人员无法确认该证据公开了 rhPM-1 和氨甲蝶呤（MTX）联合用于治疗类风湿性关节炎的技术效果。

综上，本领域技术人员无法获得 MRA 与氨甲蝶呤能够有效联合治疗类风湿性关节炎患者的确切结论。因此，权利要求 1 相对于证据 19 具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。从属权利要求 2-5 直接或者间接引用了权利要求 1，相对于证据 19 也具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

（六）关于医药用途权利要求的创造性

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。

在确定现有技术是否给出了获得发明技术方案的技术启示时，应当考察在未得知发明技术方案的前提下，所属领域技术人员仅基于现有技术的教导是否有动机改进现有技术以获得发明的技术方案，而不是在知晓了发明的技术方案之后，再去考虑基于现有技术进行这种改进的可能性或者可行性。

就物质的医药用途发明而言，该物质作为已知的药物活性成分，其药理、药化等方面的研究通常较为充分，相关现有技术的信息往往汗牛充栋，在判断能否由此显而易见地得到该物质的新医药用途时，应当基于所述领域技术人员的合理认知，客观认定发明因其技术方案的选择所实现的技术效果，由此确定其实际解决的技术问题，然后对现有技术进行整体梳理，以便准确还原获得发明的过程。

1、关于本专利技术方案相应技术效果的认定

本案中，权利要求 1 保护重组人源化的抗人白介素 6 受体单克隆抗体 MRA 和氨甲蝶呤 MTX 用于制备治疗类风湿性关节炎的 MRA 和 MTX 的组合的用途。如前所述，本专利说明书基于 MRA 和氨甲蝶呤联用治疗类风湿性关节炎的 II 期临床试验数据充分证明了，在类风湿性关节炎治疗上 MRA 与氨甲蝶呤联用具有明显优于单独治疗的疗效，且具有足够的安全性（参见本专利说明书第 0146-0177 段）。

针对前述“明显优于”的技术效果，请求人主张：本专利说明书的内容旨在验证 MRA 治疗类风湿性关节炎的有效性和安全性，而非证明联合用药的优良技术效果，该观点也与证据 16、17 的内容一致，且本专利实验数据中 2mg/kg、4mg/kg 联用的 ACR 70 值小于氨甲蝶呤单独治疗的 ACR 70 值，说明个别给药剂量下联合用



药效果不佳；证据 17、18 证明本专利实验方案设计有缺陷、规模较小、数据不准确；证据 13、17、26 及反证 5 证明本专利技术方案在安全性方面没有改善；证据 21、24 证明本专利说明书缺乏必要的统计学信息，以上均导致本专利说明书的实验数据仅能证明 MRA 与氨甲蝶呤联用能够有效治疗类风湿性关节炎。

对此，合议组认为：（1）本专利说明书在发明概述部分明确记载了“本发明提供了治疗白介素-6（IL-6）相关疾病的药物组合物，包括 IL-6 拮抗剂和免疫抑制剂”，其中白介素-6 相关疾病的代表即为类风湿性关节炎，IL-6 拮抗剂优选托珠单抗（MRA），免疫抑制剂优选氨甲蝶呤（MTX）；进一步在具体实施方式中将 MRA 与氨甲蝶呤组合治疗，与 MRA 单独治疗、氨甲蝶呤单独治疗的效果进行比较，尽管在疗效对比中没有直接论述组合治疗的好处，但是数据已经体现出这样的优势（例如，本专利说明书第 15-16 页表 1 公开了在三个剂量组中组合治疗相比于 MRA 单独治疗的各项患者改善评分均有明显提升，同时在 8mg/kg 剂量组中组合治疗相比于氨甲蝶呤单独治疗的各项患者改善评分也有明显提升），同时在安全性对比中多次验证了组合治疗在过敏性、抗体产生、肝毒性等方面的改善（例如，“所有这些过敏事件都发生在不与 MTX 组合的情况下第 3 次或第 4 次 MRA 给药后”，即所有组合治疗实验均未出现过敏情况；组合治疗组或者“没有抗体产生”，或者“比 MRA 单独治疗组出现较少的抗体产生事件”；肝功相关指标的提升“与在其它类风湿性关节炎患者中观察到的相当”，即具有可接受的肝毒性，参见本专利说明书第 0168-0175 段）。即使如请求人强调的，2mg/kg、4mg/kg 剂量组中组合治疗在个别的改善评分（ACR 70）上略低于氨甲蝶呤单独治疗的评分，也并不意味着这样的组合治疗效果变劣，相反，考虑到前述两个剂量组中组合治疗在其他改善评分（ACR 20、ACR 50）上均明显高于氨甲蝶呤单独治疗的评分，可知其在肿胀关节数、疼痛关节数等多项指标改善 20% 以上及 50% 以上的患者数均明显高于单独治疗的改善患者数，这足以证明组合疗法在改善类风湿性关节炎患者的症状上具备明显的优势，ACR 70 评分上的差距仅涉及改善的症状在种类广泛性上的不同，并不代表在主要症状（例如，ACR 20、ACR 50）的改善上有所欠缺，况且在本领域公知大剂量使用氨甲蝶呤存在严重副作用的前提下，证实抗体与联合治疗的有效性与安全性的发明也是有其现实价值的。

（2）证据 16 是距离本专利优先权日十二年后公开的期刊文献，其中针对本专利的美国同族专利进行了技术分析评论，其中“关于治疗专利的专家意见”主要是针对专利技术的个人看法和讨论，尚不足以代表本技术领域从业界的普遍共识。

证据 17 是距离本专利优先权日三年后公开的期刊文献，其中提到在托珠单抗治疗欧洲类风湿性关节炎患者的临床试验（即与本专利相同的实验方案）中对照组的 ACR 20 应答率相较于日本研究中相应的数据偏高，其原因可能在于两者的实验方法和对象存在差异，前者的患者“在继续氨甲蝶呤治疗期间接受了安慰剂输注”，有可能“不是氨甲蝶呤无应答者，而是他们在进入试验时对氨甲蝶呤尚未完全应答”；而后者“将安慰剂输注与 DMARD 清洗期后开始的治疗进行了比较”（参见证据 17 中文译文第 5 页最后一段）。以上的内容仅是针对欧洲临床试验数据与日本实验数据不一致的一种假设分析解释，并不足以证明其欧洲实验数据（即对应于本专



利中的数据)不真实可靠,因为正如该证据所总结的,这种情形“对接受托珠单抗加氨甲喋呤治疗时获得 ACR 50 或 ACR 70 应答的患者人数没有影响”(参见证据 17 中文译文第 5 页最后一行)。实际上,即使该证据的假设成立,即欧洲临床试验的患者并非氨甲喋呤无应答者,本专利公开的相应临床数据仍然足以证明联合治疗对于类风湿性关节炎患者的增强疗效。

证据 18 是本专利优先权日十年后公开发表的科技期刊文献,涉及对氨甲喋呤反应不足的患者加用托珠单抗或改用托珠单抗单药治疗的临床试验(参见该证据中文译文第 4 页第 2 段-第 6 页倒数第二段以及图 2),该实验的评估标准和研究方案与本专利均不同,实验数据也与本专利不同,依据该证据无法证明本专利公开的临床试验存在设计缺陷,也无法证明本专利相关实验数据不准确,也就不足以否定本专利临床试验所证明的技术效果。

另外,根据本专利说明书的记载,选择患有活动性疾病,且“对以至少 12.5mg/周或 10mg/周剂量施用至少 6 个月的氨甲喋呤无充足应答或有疾病的突发”的 359 名类风湿性关节炎患者,通过中心随机法进行双盲、随机、平行组研究,其中有 299 名患者完成研究,获得了相应的对比临床数据(参见本专利说明书第 0146-0168 段)。基于临床医学常识,II 期临床试验作为治疗作用初步评价阶段,其目的是初步评价药物对目标适应症患者的治疗作用和安全性,也包括为 III 期临床试验研究设计和给药剂量方案的确定提供依据,该期的病例数一般为 100-300 例。可见以上实验的患者数量满足了 II 期临床试验的基本要求,其结果已经初步验证了相应的技术效果,没有合理理由质疑因为患者数量不足而导致本专利技术效果不可信。

(3) 证据 13 提到阿达木单抗及其与 MTX 联用的安全性数据(参见证据 13 中文译文第 7 页最后一段-第 8 页倒数第 3 段),反证 5 提到长期 MTX 治疗不必然导致肝毒性,但是亦提到了 MTX 的潜在肝毒性,以及风湿病治疗中添加“具有潜在的药物”会导致“最大可能的治疗效果”和“更高的剂量”,从而引起肝损伤(参见反证 5 中文译文第 2 页倒数第 2 段),均未涉及 MRA 与氨甲喋呤联用的信息,更未公开联用的安全性。

证据 17 是本专利优先权日后公开的期刊文献,不属于本专利的现有技术。

证据 26 是欧洲议会和欧盟理事会第 2001/20/EC 号指令,请求人据此说明证据 9 中 MRA 与氨甲喋呤联用的 II 期临床试验理应满足安全性的基本要求。但是,该证据的相关规定仅属于药物临床试验在安全性方面的基本要求,与本专利实际验证的药物联用的安全性实验结果不在同一水平上,不具有可比性。

可见,前述证据既无法证明现有技术已知 MRA 与氨甲喋呤联用具备足够的安全性,同时由于其中各药物及其组合物的疗效存在差异,单纯比较安全性并没有实际意义,因此亦无法证明 MRA 与氨甲喋呤联用的安全性相对于其它药物或者药物组合而言没有任何改善。

(4) 证据 21 为医学统计学书籍,证据 24 为证人证言及“药物临床试验的生物统计学指导原则”文件,请求人依据以上证据主张本专利的实验数据记载不完整规范,不符合本领域临床数据统计的要求,因此无法证明组合治疗的疗效相对于单独治疗而言不具备统计上的显著性。然而,上述证据均属于理想情形下分析临



床数据的标准模型和方法，且不论实际应用中是否需要严格遵照理论标准实施，也不论产生协同效果的确切标准，至少如前所述，本发明公开了在临床试验的三个剂量组中组合治疗相比于 MRA 单独治疗的各项患者改善评分均有明显提升，同时在 8mg/kg 剂量组中组合治疗相比于氨甲蝶呤单独治疗的各项患者改善评分有明显提升，同时在过敏性、抗体产生、肝毒性等方面也均有改善的数据（参见本专利说明书第 0168-0175 段以及表 1），这些已经足以证明在类风湿性关节炎治疗上 MRA 与氨甲蝶呤联用具有明显优于单独治疗的疗效，且具有足够的安全性。

2、关于本专利技术方案显而易见性的判断

请求人主张：现有技术（即证据 9）中已经客观存在 MRA 与氨甲蝶呤联用治疗类风湿性关节炎的临床试验，本专利仅是对于相同临床试验的部分结果信息的披露，这样的披露不属于创造性劳动；即使认为证据 9 没有明确公开联合治疗的效果，本领域技术人员基于 MRA、氨甲蝶呤单药治疗类风湿性关节炎均有效，且氨甲蝶呤与其它类风湿性关节炎可联用的本领域已知信息，足以预期 MRA 与氨甲蝶呤联用可以有效治疗类风湿性关节炎，另外证据 19 明确并且加强了这样的成功预期，证据 13、14 证明了疗效的可预期性，证据 13、17、26 及反证 5 证明了安全性的可预期性，因此本专利权利要求 1-5 分别相对于证据 9、证据 9 与公知常识的结合、证据 9 与证据 19 的结合以及证据 9、19 与公知常识的结合均不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

专利权人则强调：类风湿性关节炎的发病机制至今尚不明确，现有技术对于药品开发缺乏明确指引，反证 4、7、8 均证明生物类病情缓解抗风湿药（DMARD）与氨甲蝶呤联合治疗的探索中存在着大量失败案例，无论是疗效还是安全性都缺乏合理的理论依据加以预期，反证 5、6、9 证明氨甲蝶呤与托珠单抗联用的重叠肝毒性风险亦缺乏预期性。

对此，合议组认为：如前所述，证据 9 公开的“目前在几个欧洲国家正在进行一项与甲氨蝶呤联合用药的 II 期研究”信息只是在该证据公开的 MRA 单独用于治疗类风湿性关节炎的临床试验研究基础上补充的客观事实，并未公开上述 II 期临床研究的结论及数据，本领域技术人员无法认识到该证据推荐 MRA 与氨甲蝶呤联合治疗类风湿性关节炎，无法获得这样的组合能够有效联合治疗类风湿性关节炎患者的确切结论，这是本专利权利要求 1 保护的方案与该证据公开的技术方案之间的区别技术特征。基于前述本专利技术效果的分析，可知在类风湿性关节炎治疗上 MRA 与氨甲蝶呤联用具有明显优于单独治疗的疗效，且具有足够的安全性，而最接近的现有技术——证据 9 中仅提供了联合用药的研究信息，不涉及疗效和安全性信息，由此确定权利要求 1 保护的方案所实际解决的技术问题在于提供了一种具备确切的优良疗效和足够安全性的药包产品的制药用途。

就证据 9 的其它内容而言，如前所述，该证据并未公开或者暗示 MRA 与氨甲蝶呤联合治疗类风湿性关节炎的有效性和安全性的任何信息，相反，该证据有意识地对比了现有技术中常用于治疗类风湿性关节炎的英



夫利西单抗和 MRA 相比在联合用药安全性上的不同考虑，指出“在用英夫利西单抗治疗时，需要联合使用甲氨蝶呤……然而，MRA 并不要求联合使用甲氨蝶呤”，即明示从用药安全性的角度来看，MRA 与氨甲蝶呤的联用不是必须的；最后还明确了联合用药属于下一步的研究方向，即“今后……还应该进行研究，调查各种抗细胞因子治疗的合理使用或其联合应用的治疗效果”（参见该证据中文译文第 3 页第 3-24 行），这些信息都不足以提供 MRA 与氨甲蝶呤联用治疗类风湿性关节炎的明确教导以及合理成功预期。

就证据 13、14 而言，证据 13 公开了阿达木单抗、氨甲蝶呤治疗类风湿性关节炎的疗效比较（参见其中文译文摘要以及第 5 页表 2），证据 14 公开了 MRA 单独治疗类风湿性关节炎的疗效和安全性数据（参见其中文译文摘要以及第 5 页表 2），另外，请求人还使用证据 14 作为证据 9 引用的现有技术文献，用于说明证据 9 整体公开的技术信息，强调对比前述两个证据中的相关数据可知，MRA 疗效优于氨甲蝶呤单独治疗的效果，由此能够预期单独采用氨甲蝶呤治疗是不够的，且 MRA 与氨甲蝶呤的联用疗效好于氨甲蝶呤单独治疗。但是，上述证据中的数据仅能表明 MRA 单独治疗的疗效优于氨甲蝶呤单独治疗的疗效，并未提供 MRA 与氨甲蝶呤联用具有更优疗效的教导。而基于本领域的一般认识，两种有效成分的联用疗效能否达到其中一种成分的疗效尚需实验验证，更何况明显优于单独治疗的疗效，因此不足以提供联用疗效明显优于单独治疗疗效的合理预期。另外，证据 13、17、26 及反证 5 均未公开 MRA 与氨甲蝶呤联用的安全性信息，其中单一组分的安全性或者其与其它组分联用的安全性并不足以证明 MRA 与氨甲蝶呤联用的安全性可以预期。

就证据 19 而言，如前所述，依据目前的证据尚无法确认证据 19 的 rhPM-1 与 MRA 的唯一对应性，亦无法确认该证据公开了 rhPM-1 和氨甲蝶呤联合用于治疗类风湿性关节炎的方案及其相应的技术效果，因此基于该证据亦不足以获得 MRA 与氨甲蝶呤联用治疗类风湿性关节炎的明确教导以及合理成功预期。

另外，请求人还使用证据 12、13、15 作为公知常识性证据或者在从属权利要求的创造性评述中直接用作与证据 9 结合的对比文件，上述证据也均未公开或者教导 MRA 与氨甲蝶呤联用的技术方案及其疗效，由此不足以获得 MRA 与氨甲蝶呤联用治疗类风湿性关节炎的明确教导以及合理成功预期。

就本领域的整体现有技术分析可知，类风湿性关节炎属于自身免疫性疾病，确切的病因和具体的发病机制比较复杂，尚未完全明确；治疗类风湿性关节炎的药物通常为四类，即（1）非甾体类抗炎药（NSAIDs），用于缓解类风湿性关节炎疼痛，并且减轻炎症、肿胀和发热；（2）类固醇，可降低导致类风湿性关节炎关节肿胀、僵硬和疼痛的炎症水平；（3）传统的“缓解疾病的抗风湿药”（DMARDs），通常是合成的小分子化合物，例如氨甲蝶呤等；（4）生物类“缓解疾病的抗风湿药”，例如托珠单抗（MRA）等。其中，前两种类型药物与后两种药物在疗效上存在较大差异，后两者可以减缓疾病进展，但是通常会出现不良事件或药物失效。治疗类风湿性关节炎需要兼顾疗效和安全性，而 MRA 和氨甲蝶呤同属于 DMARDs，均具有肝毒性，导致其药物联用风险较高，参见例如反证 4、7-8。可见，针对类风湿性关节炎患者并非用药种类越多，疗效就越好，药物之间的相互作用有可能影响药效，同时联合用药还可能导致药物中毒等安全性问题，在没有充分依据和临床数据支持的前



提下，本领域技术人员通常不会贸然尝试 MRA 与氨甲蝶呤联用治疗类风湿性关节炎，断言容易预期其联用疗效的做法难免有事后的嫌疑。

反证 4、7、8 均为本专利优先权日之前公开的期刊文献，通过对比实验均得出了类风湿性关节炎组合法在疗效上相对于单药疗法并未表现出优势（分别参见反证 4 中文译文第 1 页倒数第 3 段、第 2 页倒数第 2 段，反证 7 中文译文第 1 页倒数第 4 段、第 3 页倒数第 3 段，反证 8 中文译文第 1 页最后两段），反证 4、6 中还提到了氨甲蝶呤与其它药物联用时存在增加肝毒性的风险（分别参见反证 4 中文译文第 1 页倒数第 2 段、第 2 页倒数第 1 段、第 4 页倒数第 1 段及原文的表 3、4，反证 6 中文译文第 1 页最后一段），在安全性方面相对于单药疗法可能具有劣势，以上反证均佐证了不应当将联合用药的方案看作是已知药物的简单加和，本领域技术人员从证据 9 出发，基于常规技术知识难以合理预期到 MRA 与氨甲蝶呤联用可以有效治疗类风湿性关节炎的结论。

另外，请求人引用证据 3 是为了说明证据 9 中公开的抗体是 MRA；引用证据 5、10 和 11 是为了说明给药剂量对制药用途权利要求不起限定作用；引用证据 20 是说明现有技术公开了氨甲蝶呤与其他抗体药联用的给药剂量，这些证据均不影响前述创造性的评判过程及结论。

请求人还主张：本专利权利要求 1-5 相对于证据 19、证据 9 与公知常识的结合不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，其中还使用了证据 9 引用的证据 14，该证据建议每 4 周静脉输液 8mg/kg 体重的 MRA，即公开了 MRA 的剂量。

对此，合议组认为：如前所述，本领域技术人员难以确认证据 19 公开了 MRA 抗体；证据 19 中涉及“与 rhPM-1 联用的药物”这一关键技术手段表述不清楚，无法确认该证据公开了 rhPM-1 和氨甲蝶呤（MTX）联合用于治疗类风湿性关节炎的技术方案；同时亦无法确认该证据公开了相应的技术效果。以上构成了本专利权利要求 1 与证据 19 的区别技术特征。基于前述本专利技术效果的分析，可以确定权利要求 1 保护的方案所实际解决的技术问题在于提供了一种具备确切的优良疗效和足够安全性的药包产品的制药用途。正如前述的具体分析论述，基于证据 9、证据 14 以及本领域的公知常识，均不足以获得 MRA 与氨甲蝶呤联用治疗类风湿性关节炎的明确教导以及合理成功预期，即使考虑其它证据也不影响这样的创造性评判结论。

综上所述，本专利权利要求 1-5 分别相对于证据 9、证据 9 与公知常识的结合、证据 9 与证据 19 的结合、证据 9、19 与公知常识的结合以及证据 19、9 与公知常识的结合均具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

（七）关于说明书是否公开充分以及权利要求的保护范围是否清楚、能否得到说明书的支持

专利法第 26 条第 3 款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的



技术人员能够实现为准。

专利法第 26 条第 4 款规定，权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。

专利法实施细则第 20 条第 1 款规定，权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚、简要地表述请求保护的范围。

判断专利申请中的生物材料是否公开充分，应当站在本领域技术人员，基于其掌握的常规技术知识以及相关现有技术来综合分析，如果能够确定该生物材料的名称、序列结构及获取来源，则其对于本领域技术人员而言是公开充分的；相应的，权利要求中该生物材料名称的含义亦是清楚、确切的，不会导致权利要求的保护范围不清楚。

囿于中国专利法的现行规定，药物联用发明往往撰写为药物组合物及其医药用途的形式，该类型权利要求并不因其撰写形式而必然无法得到说明书的支持。

就本案而言，无效请求人主张：本专利说明书中对于权利要求技术方案中的 MRA 药物产品的描述含糊不清，即使认定为证据 1 所述氨基酸序列，也不确定其中 Glp 残基的结构和来源，导致无法确认 MRA 的序列结构，也无法在现有技术中获得相应的产品，既无法确定权利要求的保护范围，又无法实施权利要求保护的具体方案，由此说明书不满足充分公开的要求、权利要求不满足保护范围清楚的规定。其中，使用的证据为证据 1-4、6、23、25。

对此，合议组认为：

（1）本专利权利要求保护 MRA 和氨甲蝶呤的制药用途，针对其中的 MRA，说明书的发明内容部分记载了“MRA 是重组人源化的 IgG1 亚类抗人白介素-6 受体的单克隆抗体”（参见本专利说明书第 0145 段）；同时，证据 1 中的资料 1 显示了 STN 检索结果（CAS 号为 375823-41-9 的信息以及氨基酸序列）（参见资料 1 的第 1-5 页），录入日为 2001 年 12 月 17 日，录入日即公开，早于本专利的优先权日（2003 年 04 月 28 日），属于本专利的现有技术，该检索结果中的索引名称为“免疫球蛋白 G1，以二硫键相连的抗-（人白介素 6 受体）（人-鼠单克隆 MRA 重链），与人-鼠单克隆 MRA κ -链，二聚体”，本领域公知抗体通常采用重链和轻链（例如 κ -链）定义的名称来命名，因此可以理解上述免疫球蛋白 G1 即为 MRA，也就是说现有技术已经公开了 MRA 的命名及序列信息，在此基础上，本领域技术人员根据其序列信息能够采用常规技术手段制备获得该单克隆抗体。

请求人依据证据 2 和 25 中的电子邮件内容，主张前述 MRA 重链、MRA κ -链的信息并不足以与 MRA 作为单独的一个代号相比；同时，前述资料 1 仅能公开在录入日时公开了这样的具体序列，“其他名称”的相关信息是在录入日之后生成的，并不能与具体序列形成对应关系，且不确定该资料中两个登记号何时合并，即无法确定其信息的准确公开时间，在录入日时使用 MRA 等作为关键词可能无法检索获得序列结构信息，由此导致无法在现有技术中获得本专利所述的 MRA。请求人还主张，证据 3 是 MRA 与具体序列对应关系的首次公开，



其公开日在 2005 年 02 月 28 日，在本专利优先权日之后。

对此，合议组认为，证据 2 和 25 中的电子邮件内容来自 help@cas.org，由于其中提到并未保存“每个术语何时添加到注册记录‘其他名称’部分的历史记录”（参见证据 25 中文译文第 6 页），因此有理由认为随后提到的“其他名称”的加入时间（参见证据 25 中文译文第 12 页）是猜测的，其证明力不足。即使认为其提供的信息可信，则基于反证 1 可知，CAS 2001 年增刊中 CAS 号为 375823-41-9 的索引名称为“免疫球蛋白 G1，以二硫键相连的抗-（人白介素 6 受体）（人-鼠单克隆 MRA 重链），与人-鼠单克隆 MRA κ -链，二聚体”（参见反证 1 中文译文第 1 页最后两行），即可确认在 2001 年已经公开了该索引名称及相应的序列结构，且本领域技术人员可以理解上述免疫球蛋白 G1 即为 MRA；至于如何检索得到相关序列信息，这与其是否属于现有技术无关，例如本领域技术人员完全可以在作为现有技术文献的反证 1 中获得相关信息，而无需进行请求人强调的关键词检索。同时，证据 3 也未明文记载其针对 MRA 与具体序列对应关系为首次公开，即使有这样的记载，亦无法改变前述现有技术已经公开 MRA 单克隆抗体的事实，请求人的主张不能成立。

请求人依据证据 3 和 4 中公开的信息，强调“不应将现有技术中的 rhPM-1 或者 h-PM1 解释为本专利的 MRA”的主张与上述分析并无矛盾之处；请求人依据证据 5 表明人源化 PM-1 抗体与 MRA 是上下位关系，依据证据 7 表明欧洲关于公开不充分的审查标准，均不影响前述分析结论。

（2）关于证据 1 所述氨基酸序列中的 Glp 残基，基于反证 2 的记载可知其代表 5-氧代吡咯烷-2-羧酸（参见反证 2 的中文译文第 2-3 页），即焦谷氨酸，也就是说现有技术中公开的 MRA 序列信息是清楚且可据此制备相应抗体的。证据 1 所述序列与 W09219759 及其欧洲同族专利（即证据 6）中公开的序列结构是否相同以及相关欧洲专利的审查结论（即证据 3-4）并不影响前述 Glp 残基的认定；至于是否如请求人所强调“证据 23 公开了焦谷氨酸可以来源于谷氨酸或者谷氨酰胺的环化修饰，由于无法确定其确切来源而导致难以实施本专利的技术方案”，本领域技术人员在知晓 MRA 的前述序列结构特征的基础上有能力采用常规技术手段制备得到相应的 MRA 产品，至于其制备途径并不影响前述 Glp 残基的认定，也不影响该产品的可获得性。

可见，请求人据此主张说明书公开不充分、权利要求保护范围不清楚的理由均不成立。

请求人还主张：权利要求字面上保护的是包含 MRA 和 MTX 的药物组合物及这种特定药物组合物的制药用途，而“药物组合物”与说明书中实际实施的“联合顺序用药”方案之间并没有对应性。由此导致说明书不满足充分公开的要求，相应地，权利要求的技术方案得不到说明书的支持。其中，使用的证据为证据 8、证据 8’。

对此，合议组认为：如前所述，在中国专利审查实践中，为了避免与中国专利法第 25 条第 1 款第（三）项的规定冲突，药品用途发明通常以制药用途形式的权利要求得以保护，权利要求 1 的保护对象为 MRA 和氨



甲蝶呤在制备用于治疗类风湿性关节炎的药包产品中的用途。相应的，本专利说明书公开了以上两种活性成分既可以同时给药，也可以间隔一段时间给药；进一步来说，在具体实施方式中 MRA 通过静脉输注以 4 周为间隔给药，氨甲蝶呤通过口服每周一次给药，进行联合治疗，未公开特定的给药顺序，更未强调给药顺序与疗效及安全性之间存在关联（参见本专利说明书第 0011-0030、0145-0150 段）。同时，如前所述，基于本领域常识以及专利权人的当庭确认可知，MRA 与氨甲蝶呤的常规给药方式与给药频次均有明显差异，可见将相应的制药用途权利要求中的产品撰写为同一复方制剂的形式是不现实的，也是不合理的。

证据 8 仅泛泛提到给药时间、剂量、间隔时间、饮食、合并用药等对于药物治疗的影响（参见该证据第 338 页第 2 段-第 341 页最后一段）；证据 8' 涉及联合应用化疗药物时输液顺序的调整对于化疗效果和毒性的影响（参见该证据摘要以及第 1 页倒数第 5 行-第 2 页倒数第 3 行），其中提到氨甲蝶呤分别与长春新碱、5-氟尿嘧啶、门冬酰胺酶等药品联用的推荐用药顺序，以上证据均未涉及氨甲蝶呤与单克隆抗体类药品的联合用药，更未公开 MRA 与氨甲蝶呤联合用药的给药顺序与疗效及安全性之间存在关联，不足以证明采用常规给药方式、顺序及频次的联合用药方案无法获得本专利说明书具体实施方式相近似的药效和安全性。

可见，本领域技术人员基于说明书的记载以及本领域公知常识，可以预期权利要求所述 MRA 和氨甲蝶呤制备的药包产品在治疗类风湿性关节炎上的疗效和安全性，权利要求的技术方案能够得到说明书的支持。

请求人还主张：权利要求 3-4 中附加技术特征所限定的效果得不到说明书的支持。

对此，合议组认为：权利要求 3 和 4 直接或者间接引用了在前的权利要求，并且分别限定了“与未给药 MTX 的情况相比，所述 MRA 的过敏反应低”和“所述组合防止抗 MRA 抗体的产生”的技术效果。如前所述，在本专利说明书公开了 MRA 和氨甲蝶呤联用治疗类风湿性关节炎的 II 期临床研究方案和结果，其中 MRA 与氨甲蝶呤组合治疗的病例均未发生过敏事件，且 8mg/kg 给药剂量的 MRA 与氨甲蝶呤组合治疗组未产生抗 MRA 抗体，2mg/kg、4mg/kg 给药剂量的 MRA 与氨甲蝶呤组合治疗组也“比 MRA 单独治疗组出现较少的抗体发生事件”，证实了 MRA 与氨甲蝶呤组合治疗在“降低过敏反应”和“防止抗 MRA 抗体产生”这两方面的安全性（参见本专利说明书第 0146-0177 段）。

一方面，在本专利说明书已经明确公开了 II 期临床试验的对象、条件、具体方法和疗效统计数据的基础上，所属领域技术人员能够确信其试验的真实性并且有能力重复验证实验结果，由此可知，尽管说明书未公开前述安全性试验的原始数据，并不妨碍以此为依据验证 MRA 与氨甲蝶呤组合治疗在“降低过敏反应”和“防止抗 MRA 抗体产生”这两方面的安全性；另一方面，尽管本专利说明书仅针对几个代表性给药剂量的 MRA 与氨甲蝶呤组合治疗，验证了相应的安全性结果，但是选用了该药物的常规剂量范围，具有一定的代表性，且涵盖了通常使用的给药剂量范围，足以验证 MRA 与氨甲蝶呤组合治疗在“降低过敏反应”和“防止抗 MRA 抗体产生”这两方面的安全性。因此，权利要求 3 和 4 附加技术特征所限定的技术效果能够得到说明书的支持。



支持。

综上，无效请求人所主张的上述无效理由均不足以导致本专利不符合专利法第 26 条第 3、4 款和专利法实施细则第 20 条第 1 款的规定，合议组对上述无效理由不予支持。

（七）关于权利要求书是否简要、权利要求是否属于重复授权

专利法实施细则第 20 条第 1 款规定，权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚、简要地表述请求保护的范围。

“权利要求应当简要”包括两方面要求，一是权利要求应当采用构成发明技术方案的技术特征来限定其保护范围，二是从权利要求书的整体撰写要求来看，权利要求的数量应当适当。

医药用途权利要求在保护范围解读以及简要的要求上有其特殊性，仅体现于用药行为中的特征不是医药用途的技术特征，对权利要求保护的制药方法本身不具有限定作用；同时，这样的用药特征以及治疗效果特征在药品专利侵权评判以及药品专利纠纷早期解决机制中专利权保护范围的解释中可能需要有所考虑，故在专利确权程序中尚不宜仅依据“权利要求应当简要”的规定将采用用药特征及疗效特征限定的权利要求宣告无效。

本案中，请求人主张，从属权利要求 2-5 的附加技术特征均属于用药特征或者安全性效果特征，对于权利要求 1 保护的制药用途不具备限定作用，导致权利要求 1-5 的保护范围相同，不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款关于权利要求书应当简要的规定。

对此，合议组认为：就医药用途权利要求而言，在权利要求保护范围的解读以及关于权利要求应当简要的要求上有其特殊性，体现在：一方面，如前所述，仅体现于用药行为中的特征不是医药用途的技术特征，对权利要求保护的制药方法本身不具有限定作用；另一方面，这样的用药特征以及安全性效果特征在药品专利侵权评判以及药品专利纠纷早期解决机制中专利权保护范围的解释中可能需要有所考虑，本案口头审理中双方当事人对此也表示了一定的理解认同，从这个角度上考量，已经授予专利权的从属权利要求 2-5 之附加技术特征有其存在的意义，在专利确权程序中尚不宜仅依据“权利要求应当简要”的规定将专利权整体宣告无效。

请求人还主张：从属权利要求 4-5 存在“多项引用多项”的缺陷，导致其保护范围不清楚，不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款的规定。

对此，合议组认为：从属权利要求可以对其引用的在前权利要求中已经存在的技术特征作进一步限定，也可以增加在前权利要求中不存在的技术特征，但是无论采用哪一种方式，权利要求本身作为整体，应当清



楚限定技术特征之间的关系。《专利审查指南》规定，引用两项以上权利要求的多项从属权利要求只能以择一方式引用在前的权利要求，并不得作为被另一项多项从属权利要求引用的基础。以上规定主要是基于规范权利要求书撰写的考虑，并不必然导致相应的权利要求保护范围不清楚，实际上“在后的多项从属权利要求引用在前的多项从属权利要求”的情形下完全可以拆分为分别择一引用的撰写形式，本领域技术人员可以理解其保护范围并未改变。因此，从属权利要求 4-5 中“多项引用多项”的撰写形式，并不会导致其保护范围不清楚，相应的无效理由不成立。

专利法实施细则第 13 条第 1 款规定，同样的发明创造只能被授予一项专利。

同样的发明创造是指两件或者两件以上专利或者专利申请中存在保护范围相同的权利要求，如果一份专利的一项权利要求与另一件专利的权利要求的保护范围不同，则应当认为它们不属于同样的发明创造。

本案中，请求人主张，因为用药特征对于权利要求保护的制药用途不具备限定作用，导致本专利权利要求 1-5 与本专利的母亲案授权专利（ZL200480011401.1）权利要求 10-18 的保护范围均相同，因此本专利权利要求 1-5 属于重复授权。

对此，合议组认为：本案中，在无效宣告程序中修改后的权利要求 1 保护重组人源化的抗人白介素 6 受体单克隆抗体 MRA 和氨甲蝶呤 MTX 用于制备治疗类风湿性关节炎的 MRA 和 MTX 的组合的用途，并且分别限定了两种药物活性成分的给药剂量、给药方式、给药间隔以及疗效，其中 MRA 通过静脉注射给药、MTX 通过口服给药。根据本领域的技术常识，MRA 采用注射剂型的形式，MTX 采用口服剂型的形式。

母亲案授权专利（ZL200480011401.1）的无效宣告请求审查决定（第 560071 号无效宣告请求审查决定）在专利权人于 2022 年 07 月 25 日提交的权利要求第 1-9 项的基础上，维持第 200480011401.1 号发明专利权有效，其中的权利要求 1-9 分别来源于授权公告文本的权利要求 10-18，保护“MRA 和氨甲蝶呤在制备用于治疗类风湿性关节炎的药物组合物中的用途”。基于本领域的技术常识，单克隆抗体 MRA 作为抗体药物，给药方式通常为静脉注射，也可能采用皮下注射和肌肉注射等其他血管外给药方式；氨甲蝶呤作为抗代谢细胞毒素类的化学药物，一般是采用口服或者静脉点滴，或者肌肉注射的方式给药的。对此，如前所述，在口头审理中专利权人亦确认 MRA 通常通过静脉输注及皮下注射给药，而氨甲蝶呤通常通过口服给药，同时也不排除肌肉注射和皮下注射等常规给药方式。

可见，本专利权利要求 1 明确限定了所保护的制药用途中氨甲蝶呤采用口服剂型，而母亲案专利维持有效的权利要求 1-9 保护的制药用途中氨甲蝶呤可采用口服剂型与注射剂型的形式。本领域公知，口服剂型与注射剂型在药品辅料选择、制备工艺等方面均存在明显差异，由此本专利权利要求 1 与授权专利 ZL200480011401.1 维持有效的修改文本的权利要求 1-9（分别来源于授权文本的权利要求 10-18）的保护范围不同，同理权利要求 2-5 与该授权专利权利要求 1-9 的保护范围也均不同，即本专利与该授权专利之间不



存在保护范围相同的权利要求，符合专利法实施细则第 13 条第 1 款的规定。

综上，无效请求人所主张的上述无效理由均不足以导致本专利不符合专利法实施细则第 13 条第 1 款和第 20 条第 1 款的规定，合议组对上述无效理由不予支持。

鉴于请求人的所有无效理由均不成立，合议组作出如下决定。

三、决定

在专利权人于 2022 年 07 月 25 日提交的权利要求第 1-5 项的基础上，维持第 201511004468.9 号发明专利权有效（具体修改文本参见书面意见）。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人应当作为第三人参加诉讼。

合议组组长：王亦然

主审员：魏聪

参审员：吴文英

专利局复审和无效审理部